

★

Exercice 1

Déterminer dans chaque cas la nature de la série de terme général u_n

1) $u_n = 5^{-2n}$

4) $u_n = \frac{n}{2^n}$

2) $u_n = 2^{-n} \sin n$

5) $u_n = \frac{n^{2022}}{n!}$

3) $u_n = \frac{n^3}{(n+2)!}$

6) $u_n = \frac{1}{n \cos^2(n)}$

★

Exercice 2

Soit u la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

1) Montrer que $\sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln(k))$

2) En déduire que la série de terme général u_n diverge.

★

Exercice 3

Dans chaque cas, étudier la nature de la série de terme général $v_n = \ln(u_n)$ et calculer sa somme le cas échéant.

1) $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$

2) $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$

★

Exercice 4

Pour chacune des séries ci-dessous, déterminer pour quelle(s) valeurs de x elles convergent et calculer leur somme pour n allant de 0 à $+\infty$.

1) $\sum (4x)^n$

5) $\sum \frac{x^{n/2}}{n!}, x > 0$

2) $\sum e^{nx}$

6) $\sum \frac{(3x)^n}{2x^{2n}}, x \neq 0$

3) $\sum (1 - 5x)^n$

4) $\sum \frac{x^{2n}}{e^{nx^2}}$

★ ★

Exercice 5

Étudier la nature de la série de terme général u_n :

1) $u_n = \frac{\ln(n)}{n^\pi}$

4) $u_n = \frac{1}{\sqrt{n} e^{-1/n^2}}$

2) $u_n = \frac{n^{\frac{5}{2}} + n^{\frac{1}{3}}}{n^{\frac{2}{3}} + n^{\frac{1}{3}}}$

5) $u_n = \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$

3) $u_n = \frac{1}{\ln(n)^{\ln(n)}}$

6) $u_n = 1 - e^{-1/n}$

★

Exercice 6

Justifier que les séries numériques suivantes convergent et calculer leur somme

1) $\sum_{n \geq 1} n \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$

3) $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{5^n}$

2) $\sum_{n \geq 2} n(n-1) \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$

4) $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{n!}$

★

Exercice 7

Montrer la convergence et calculer la somme des séries suivantes :

- 1) $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2 - 1}$ (indication : écrire $\frac{1}{n^2 - 1}$ sous la forme $\frac{a}{n-1} + \frac{b}{n+1}$)
- 2) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ (indication : écrire $\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ sous la forme $\frac{a}{n} + \frac{b}{n+1} + \frac{c}{n+2}$)

★

Exercice 8

Étudier la convergence (selon les valeurs de x le cas échéant) et calculer les sommes des séries suivantes lorsqu'elle existe :

- 1) $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$
- 2) $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^{3n}}$
- 3) $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}$
- 4) $\sum_{i \geq 0} \sum_{j \geq 0} \frac{1}{3^{i+2j}}$
- 5) $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$
- 6) $\sum_{n \geq 0} \frac{e^{2nx}}{n!}$
- 7) $\sum_{n \geq 0} \frac{(-x)^n}{4^n (n+2)!}$
- 8) $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2 + 2n}{(n+2)!}$
- 9) $\sum_{n \geq 0} n^2 x^n$
- 10) $\sum_{n \geq 1} \ln \left(\frac{(n+1)^2}{n(n+2)} \right)$

★ ★

Exercice 9

Soit (u_n) une suite de réels positifs et (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \frac{u_n}{1 + u_n}$.

Montrer que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ont même nature.

★

Exercice 10

Une **série de Bertrand** est une série dont le terme général est de la forme $\frac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta}$ avec α et β des réels.

- 1) Montrer que si $\alpha \leq 0$, la série diverge.
- 2) Montrer que si $0 \leq \alpha < 1$, la série diverge.
- 3) Montrer que si $\alpha > 1$, la série converge.

On traitera le cas $\alpha = 1$ dans le chapitre 15

★ ★ ★

Exercice 11

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique positive. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on note $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Si la série $\sum u_n$ converge on note S sa

somme et on définit par $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = S - S_n$ la suite des restes de la série $\sum u_n$.

Enfin, soit (v_n) une suite positive telle que $u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} v_n$.

- 1) Montrer que si la série $\sum u_n$ diverge, alors $S_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \sum_{k=0}^n v_k$
- 2) Montrer que si la série $\sum v_n$ converge, alors $R_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$.
- 3) Application : après avoir montré que $\frac{1}{n} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \ln(n+1) - \ln(n)$, déterminer un équivalent de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.